

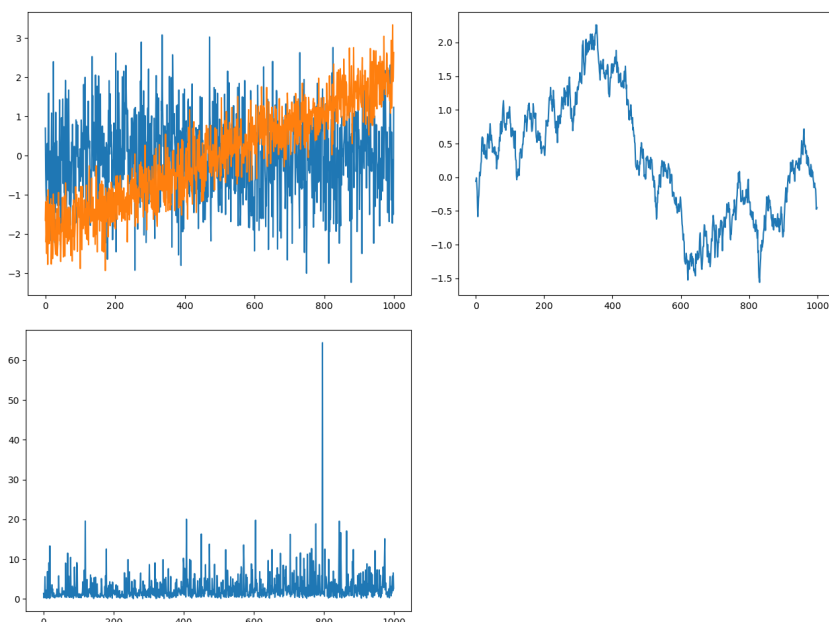
说明

首先，这篇文章从全文看，只在说明一个东西。就是说明rnn在时间序列上预测是要比一般的模型更加准确的。且，全篇没有实际的时间序列实验，所有的时间序列数据都是通过随机过程进行模拟得到的。由此，如果我们单独进行复现，基本就没有啥意义。因此，我们根据文章的思想，得到一个有趣的技术方案，即，从虚拟的数据中训练出一个在实际中可用的预测模型，且模型可用。该思想主要来自文章的2.4节，在这一节中，文章提出了一个从经验序列到实际序列的过程，我们的实操过程就是这一过程的实践。

三种过程

1. 一般的噪音过程
2. 均值回复过程
3. 马尔可夫转换过程

运行algs文件夹中的simulate.py文件，可以看到我们对文章三种过程的复现。



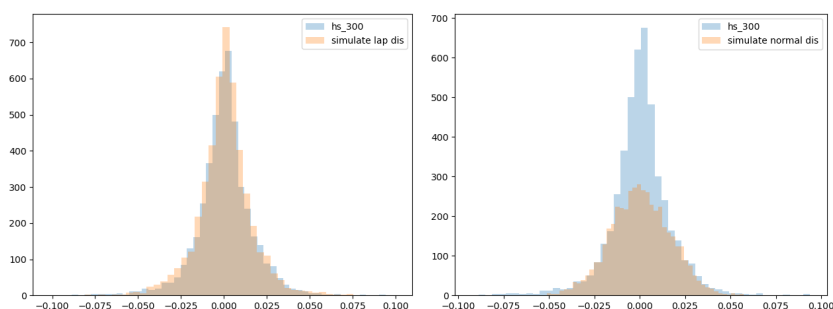
文中出现的各种结果都是可以通过调节参数来获得的。这里，我们对马尔可夫状态转换过程进行说明。

我们定义了一个新的过程，让最后所有的序列都不是通过固定的形式展现的。即使用马尔可夫转换与一般的噪音过程来定义：

首先，我们假设了三种状态， $\{-1, 0, 1\}$ ，我们定义三种状态的转换概率矩阵，从而可以随机生成一个状态序列，然后通过状态对收益率进行模拟。

注：文中是对价格的状态过程进行模拟，我们在实操的情况下，更多的是对收益率的接触，这样可以在不同指数下继续迁移应用，因此，我们描述的是更加普遍的情况。

文中三种状态都是假设残差是正态分布的条件下得到的显式结果，但是，我们发现收益率分布更加符合拉普拉斯分布。运行s1_exp_data.py可以得到如下分布图，明显的，沪深300的收益率分布更加贴合拉普拉斯分布。



则，我们可以通过状态序列来模拟每一次的收益率情况，且加入一个拉普拉斯的噪音。这样可以更加好的拟合真实的收益率。

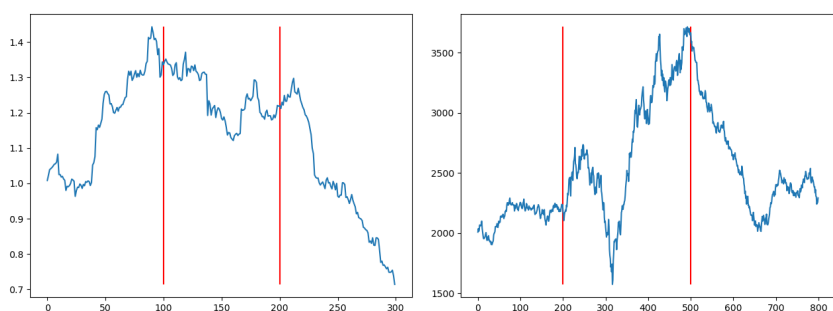
Ornstein-Uhlenbeck过程其实是一种均值回复的过程，性质可以参考[知乎链接](#)。就是说，我们还要使用一个均值回复的过程来更好的模型股票市场。

由此，我们结合文中提出了三种随机模拟状态，转换成：

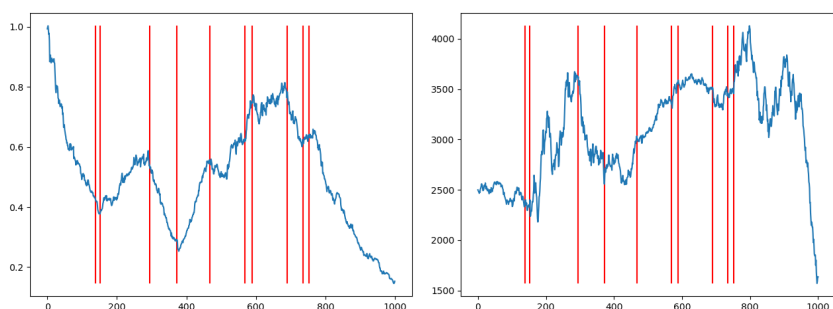
1. 马尔可夫转换链生成状态
2. 均值回复与噪音过程根据状态链生成收益率序列。

在生成的过程中，我们都是已知状态的。状态就可以作为训练时间序列中的标签。通过运行 `algs.fin_simulate.py` 可以模拟出不同的序列：

下图是自定义的一个状态为 $\{-1, 0, 1\}$ 的noisy过程与状态为 $\{0, 1, -1\}$ 的均值回复过程。



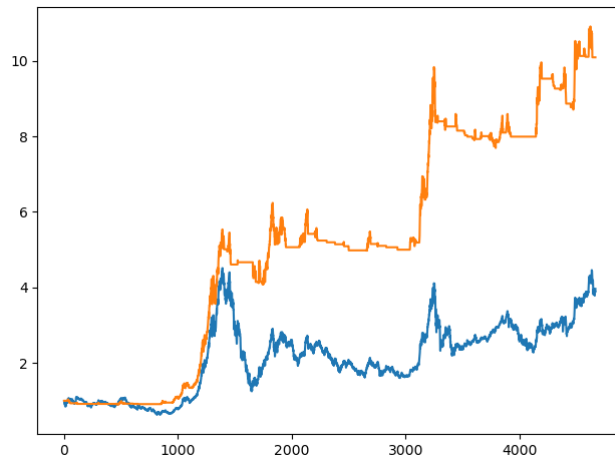
在加入马尔可夫转换状态概率示，随机生成如下的走势图：



实验过程

我们全程不使沪深300的数据，我们随机生成上面描述的序列，生成的序列自动的会生成label。此时的label是具有噪音的label。因此，我们其实学习到的是具有严重噪音的模型。刚好可以符合金融收益率的描述。

我们依照论文中，使用gru神经网络，每次生成16个随机的包括100个点的随机收益序列。在已知状态的情况下进行训练。我们训练1000次后，使用模型对沪深300进行预测，并对状态为1的点进行之后买入操作。



代码说明：

只需要运行s1_generate_data.py即可得到效果，其余的代码作为辅助，生成的图片在上面已经有说明。